
Devoir maison 12.

À rendre le jeudi 28 mai 2026

Exercice

Soient n et N deux entiers naturels supérieurs ou égaux à 2.

On considère N clients qui s'approvisionnent chez n fournisseurs numérotés de 1 à n . Chaque client choisit un unique fournisseur au hasard.

Pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on note X_i le nombre de clients du fournisseur n° i , et on note Y le nombre de fournisseurs n'ayant aucun client.

- 1°) **a)** Soit $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Reconnaître la loi de X_i , donner son espérance et sa variance.
- b)** Justifier que $V(X_1 + \dots + X_n) = 0$.
En déduire, pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$ tels que $i \neq j$, la valeur de $\text{Cov}(X_i, X_j)$.
Qu'en déduire sur les variables X_i ?
- 2°) Pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on note A_i l'événement : « le fournisseur n° i n'a aucun client », et on pose $Z_i = \mathbb{1}_{A_i}$.
- a)** Comment s'exprime, pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, l'événement A_i en fonction de la variable X_i ?
En déduire l'espérance et la variance de Z_i .
- b)** Déterminer l'espérance de Y .
- c)** Soient i et j dans $\llbracket 1, n \rrbracket$ tels que $i \neq j$.
Justifier en détaillant que $P(A_i \cap A_j) = \left(\frac{n-2}{n}\right)^N$.
En déduire la valeur de $\text{Cov}(Z_i, Z_j)$.
- d)** Déterminer la variance de Y .